

비시각적 색상 인지를 위한 3D 촉각 디스플레이 시스템

3D Tactile Display for Non-visual Color Perception

이수민

Sumin Lee

서울대학교

Seoul National University

cirtuare@snu.ac.kr

박예현

Yehyeon Park

서울대학교

Seoul National University

pyh0275@snu.ac.kr

요약문

본 연구는 시각장애인이 시각 정보의 핵심 요소인 색상을 인지하지 못하는 문제를 해결하기 위해, 이미지의 색상 정보를 물리적 높이로 변환하는 3D 촉각 디스플레이 시스템을 제안한다. 기존의 음성 설명이나 이진 점자 시스템은 이미지의 색채 정보를 소실하거나 왜곡하는 한계가 존재한다. 이를 극복하고자 본 연구는 3차원 색공간을 1차원 촉각 높이 정보로 투영하는 매핑 알고리즘을 탐구하였으며, 시뮬레이션을 통해 HSV 색공간 기반의 색상-높이 변환 알고리즘을 채택하였다. 구현된 시스템은 이미지 AI 음성 해설 기능과 색상-높이 변환 기능이 탑재된 어플리케이션 소프트웨어와 24개의 독립 모터로 높낮이를 구현하는 하드웨어로 구성되며, 어플리케이션을 통해 이미지를 업로드하면 하드웨어를 통해 촉각으로 이미지를 감상할 수 있도록 구동된다. 이는 시각장애인이 색상을 물리적 높이로 인지하게 함으로써, 이미지의 색상 정보를 비시각적으로 인지하여 보다 직접적으로 이미지 이해를 돕는 새로운 다감각 인터페이스를 제시한다. 향후 연구에서는 사용자 경험 평가를 통해 시스템의 실효성을 검증하고, 하드웨어의 해상도 개선 및 진동·온도 등 다중 촉각 정보의 통합을 이루어 예술 감상 및 교육 등 다양한 분야에서의 활용 가능성을 확장할 수 있다.

주제어

시각장애(Visual Impairment), 촉각 디스플레이(Tactile Display), 보조기술(Assistive technology), 색상 인식(Color perception)

1 서론

색상은 단순한 시각적 심미성을 넘어 대상의 상태나 특성을 나타내는 정보 전달의 핵심 매개체로 기능한다. 그러나 국내 약 25만 명, 전 세계 2억 8천만 명[1]에 달하는 시각장애인들은 현재 이러한 시각 정보, 특히 색상 정보의 접근성에서 배제되어 있다.

시각장애인은 시각적 이미지 정보를 이해하기 위해 주로 청각과 촉각을 비롯한 비시각적 감각에 의존한다.

청각을 통한 이미지 정보 이해는 주로 음성 설명의 방식으로 이루어진다. 그러나 음성을 통한 설명은 이미지를 간접적으로 표현한다는 한계가 있으며, 당사자는 설명을 바탕으로 상상을 통해 이미지를 재구성하는 과정을 거쳐야 한다. 또한 해설의 주체에 따른 이미지에 대한 해석 차이가 필연적으로 존재한다. 이러한 점은 청각을 통한 이미지 정보의 왜곡이 발생할 수 있다.

촉각을 통한 이미지 이해는 청각보다 직접적인 방식이지만, 이미지를 완전히 표현하지 못한다는 한계가 존재한다. 가장 널리 사용되는 점자 시스템은 점의 돌출 여부만을 표현하는 이진 표현에 국한되어 있다. 이러한 이진 표현 시스템은 텍스트나 단순한 형상을 표기하기에 충분하지만, 흑백 이미지에 한해 표현이 가능하다는 근본적인 한계가 존재한다.

결국 이진 표현 시스템에서의 이미지 표기는, 이미지 색상의 이진 처리 과정을 포함하며, 이 과정에서 이미지의 색상 정보가 소실되어 단순한 형상 정보만을 제공하게 된다. 이는 동일한 이미지에서 시각장애인이 비장애인과 동등한 수준의 정보량을 습득하는 데 있어 명확한 한계로 작용한다.

이에 본 연구는 이미지의 시각적 색상 정보를 촉각적 높이 정보로 변환하는 알고리즘을 고안하고, 이를 적용한 3D 촉각 디스플레이 시스템을 제안한다. 본 시스템을 통해 이미지의 색상 데이터를 물리적 높낮이로 변환하여, 비시각적 색상 인지를 제공하고 시각장애인이 이미지를 보다 직관적으로 이해할 수 있는 가능성을 탐구하고자 한다.

2 색상 - 높이 매핑 알고리즘

본 연구의 핵심 과제는 3 차원의 색공간으로 표현되는 색상 정보를 1 차원의 높이 정보로 매핑하는 것이다. 3 차원 정보를 1 차원으로 투영하는 차원 축소 과정에서 필연적으로 일어나는 정보 손실을 최소화하는 것을 목표로 여러 색상 - 높이 매핑 알고리즘을 구상하고, 시물레이션 기반의 비교 실험을 수행하여 적합한 방식을 도출하였다.

2.1 색공간 선정 및 투영 알고리즘 구상

효과적인 색상-높이 매핑 알고리즘을 도출하기 위해 여러 색공간 중, 두 가지 색공간을 선정하여 각각의 1 차원 투영 알고리즘을 구상하였다.

2.1.1 HSV 색공간

HSV 색공간은 색조(Hue), 채도(Saturation), 값(Value)로 이루어지며, 원통형 좌표계로 표현된다. 이중 색의 본질적 속성인 색조(Hue)는 0 도에서 360 도까지의 원형 구조를 가진다.

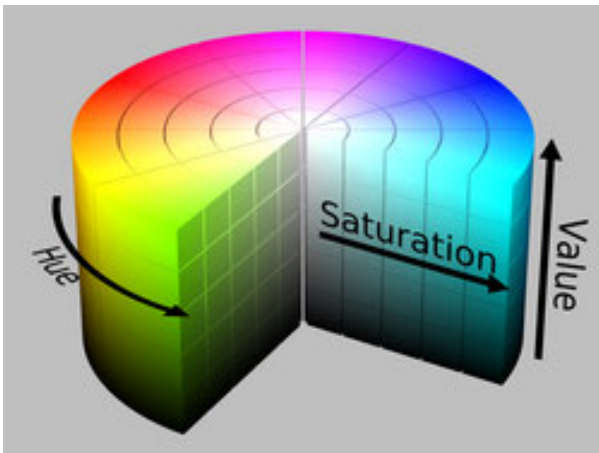


그림 1. HSV 색공간 [3]

HSV 색공간에서는 색조(H)을 주로 하여 다음과 같은 투영 알고리즘을 구상하였다. 붉은색 계열이 0 도, 자주색 계열이 360 도로, 해당 식에 의해 붉은색이 높은 높이에, 노랑, 초록, 푸른 계열을 거쳐 자주색이 낮은 높이에 매핑된다.

단, H 만으로는 무채색을 정의할 수 없기에 일부 S 와 V 범위에서 다음과 같이 예외 처리를 진행했다. 무채색은 검정색과 흰색으로만 규정하였고, 검정색에 최소 높이를, 흰색에 최대 높이를 매핑하여 다음과 같이 정의하였다. 이때 h 는 0 이상 1 이하의 범위를 가지는 높이 정보 값이다.

$$h = \begin{cases} 0 & (if V < 0.15) \\ 1 & (if S < 0.02 \text{ and } V > 0.9) \\ 1 - \frac{H}{360} & (otherwise) \end{cases}$$

2.1.2 LAB 색공간

LAB 색공간은 세 차원으로 색을 나타내며, L^* 은 밝기, a^* 는 녹색-빨강 성분, b^* 는 파랑-노랑 성분에 대응한다. LAB 색공간은 인간의 시각 특성을 반영하여 지각적으로 균일하도록 설계되어, 값의 변화가 색 인지 변화와 일치한다는 특징을 가진다.

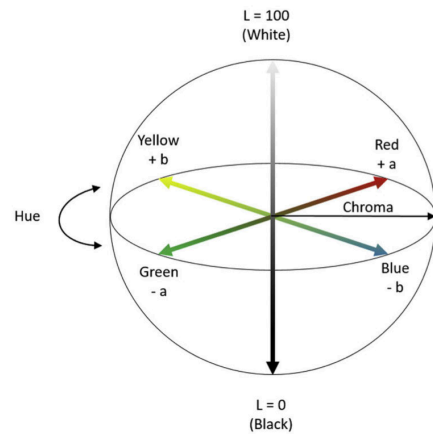


그림 2. LAB 색공간 [4]

인간이 지각하는 명도를 명확히 모델링한 LAB 색공간에서는 밝기 L^* 를 사용한 높이 정보값 h 를 매핑하는 투영 알고리즘을 구상하였다. 본 매핑 방식은 색조 정보가 반영되지 않는 대신, 명도 정보를 바탕으로 깊이감 있는 색상 인식을 가능케 한다.

$$h = \frac{L^*}{100}$$

2.2 투영 알고리즘 비교 및 선정

2.1 에서 제시한 2 가지 투영 알고리즘 중 1,000 개의 무작위 sRGB 색상을 대상으로 시물레이션을 수행하였다. 결과의 통계적 신뢰성을 확보하기 위해, 색상 집합 제작에 서로 다른 랜덤 시드를 적용하여 실험을 총 5 회 진행하였다. 각 알고리즘의 성능은 다음 두 가지 지표를 통해 평가되었다.

(1) 커버리지(Coverage): 전체 높이 구간(0~1)을 400 분할 했을 때, 데이터가 매핑된 구간의 비율이다. 값이 높을수록 촉각 디스플레이의 물리적 가동 범위가 효율적으로 활용된다.

(2) 충돌률(Collision Rate): 상이한 색상이 유의미한 차이가 없는 높이(오차 0.0025 미만)로 매핑되는 비율이다. 값이 낮을수록 색상 간 변별력이 높다.

파이썬 코드를 사용해 다음과 같이 각 무작위 색상의 산점도를 제작하였고, 도출된 각 실험의 커버리지와 충돌률을 표로 정리했다.

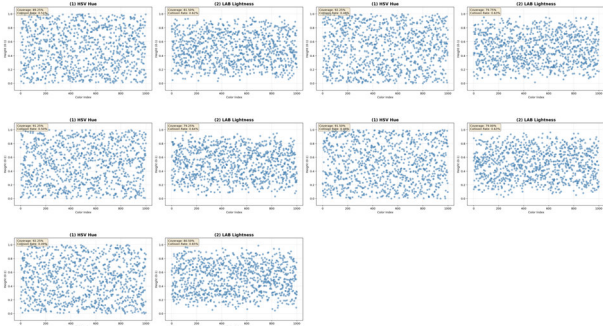


그림 3. 색상 - 높이 매핑 알고리즘 비교 실험 산점도

표 1. 색상 - 높이 매핑 알고리즘 비교 실험 결과

Seed No.	Coverage (%)		Collision Rate (%)	
	HSV	LAB	HSV	LAB
1	89.25	81.5	0.62	0.62
2	92.25	79.75	0.48	0.63
3	91.25	79.25	0.50	0.64
4	91.50	79.00	0.49	0.63
5	92.25	80.50	0.49	0.65
평균	91.30	80.00	0.516	0.634

실험 결과, HSV 기반 알고리즘은 LAB 기반 알고리즘보다 평균 커버리지가 11.3%p 더 높게, 평균 충돌률은 더 낮게 산출되었다. 이는 동일한 색상 그룹에 대해 HSV 색공간에 기반한 색상-높이 매핑 알고리즘이 더 우수한 높이 매핑을 수행함을 의미한다.

이에 따라 본 연구에서는 HSV 색공간에 기반한 알고리즘을 최종 색상-높이 매핑 알고리즘으로 채택하였다.

3 제안 시스템

3.1 시스템 설계

본 시스템은 iOS 어플리케이션 기반의 소프트웨어와, ESP32 마이크로컨트롤러 기반의 하드웨어로 구성된다.

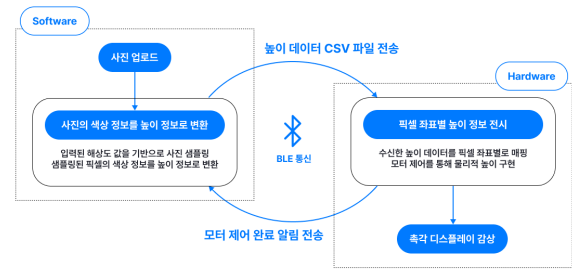


그림 4. 시스템 흐름도

사용자가 어플리케이션에 사진을 업로드하고 해상도를 조정하면, 선택된 해상도에 따라 사진이 샘플링되어 픽셀의 조합으로 재구성된다. 샘플링된 픽셀들의 색상 정보는 색상-높이 변환 알고리즘에 따라 높이 정보로 치환된다. 치환된 픽셀별 높이 정보는 각 픽셀의 좌표 정보와 함께 텍스트 파일의 형태로 BLE 통신을 통해 하드웨어 장치로 전송된다.

높이 데이터를 수신한 하드웨어 장치는 높이 정보를 좌표별 모터에 매핑한 뒤, 모터 제어를 통해 해당 높이를 구현한다.

3.2 소프트웨어

소프트웨어는 Swift 프로그래밍 언어와 UIKit 프레임워크 기반의 iOS 어플리케이션으로 구현하였고, Testflight 베타 배포를 통해 프로토타입 작동 테스트를 진행하였다. 주 사용자인 시각장애인의 사용성을 보장하기 위해, 어플리케이션 전반에 걸쳐 다양한 배리어프리 UI/UX 요소를 적용하였다.

3.2.1 사진 업로드 및 해상도 조정 기능

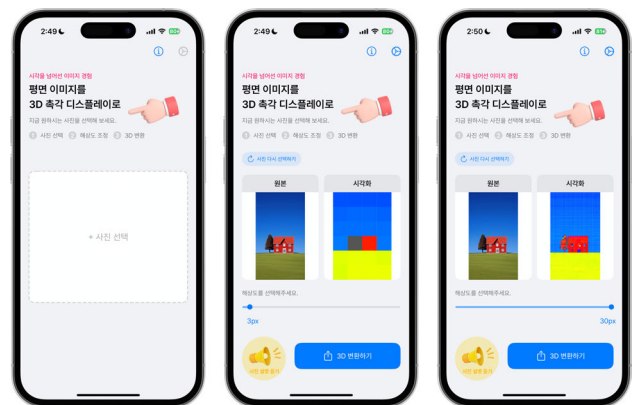


그림 5. 사진 업로드 및 해상도 조정 화면

사진 업로드 인터페이스는 시각장애인의 접근성을 최우선으로 고려하여 설계되었다. 어플리케이션 진입 시 기능 설명과 버튼 위치를 안내하는 음성 가이드가 재생되어 사용자의 초기 UI 파악을 돕는다. 또한, 인지적 부하를 최소화하기 위해 초기 화면에서의 상호작용

범위를 '사진 업로드'라는 단일 태스크로 제한하고, 버튼의 크기를 확대 배치하여 조작의 직관성을 강화하였다.

화면 중앙의 선택 영역을 터치하면 시스템 앨범이 모달 형태로 호출되며, 이미지 선택이 완료되면 화면은 좌우 분할 뷰로 전환된다. 좌측에는 원본 이미지가, 우측에는 해상도에 따라 픽셀화되어 샘플링된 이미지가 표시된다. 표시되는 우측 이미지는 실제 촉각 디스플레이의 핀 출력과 1:1로 매핑되는 프리뷰 화면이다.

하단에는 해상도 조절 슬라이더를 배치하여, 사용자가 촉각으로 변환될 이미지의 해상도를 조정하고, 프리뷰 화면에서 촉각 확인할 수 있도록 구현하였다.

3.2.2 AI 음성 해설 기능

물체의 속성에 대한 사전 지식은 촉각 탐색 과정의 효율성을 유의미하게 향상시킨다.[5] 이는 이미지 인식 과정에서 동일하게 적용될 수 있으며, 대상에 대한 사전 정보는 사용자의 인지적 부담을 줄이고 형상 파악을 돕는 중요한 단서가 된다.

이에 본 애플리케이션은 촉각 디스플레이를 통한 이미지 탐색에 앞서, 청각적 정보를 선행적으로 제공하는 보조 기능을 탑재하였다. 즉, 음성 안내를 통해 이미지에 대한 멘탈 모델을 우선 형성하게 함으로써, 후속되는 촉각 인지 과정을 효과적으로 지원하도록 설계하였다. 이를 통해 사용자의 인지적 병목을 최소화하고, 청각으로 획득한 의미 정보를 바탕으로 효율적인 촉각 탐색 전략을 수립하게 하여 전반적인 이미지 인식 성능을 향상시키고자 하였다.



그림 6. AI 음성 해설 기능 화면

음성 이미지 해설 기능 구현을 위해, Apple Vision Framework의 Image Classification API [6]를 활용하

여 이미지 콘텐츠를 자동 식별하였다. 업로드된 이미지를 분석하여 분류 신뢰도가 높은 상위 5개의 객체를 추출하였으며, 특히 가장 신뢰도가 높은 최상위 객체는 신뢰도 수치와 함께 강조하여 안내하도록 로직을 구성하였다. 또한, 해당 API의 반환값이 영문으로 제공됨에 따라 Apple Translation Framework를 적용하여 한국어로 번역 및 현지화를 수행하였다.

이렇게 구성된 최종 분석 결과는 좌측 하단의 노란색 사진 설명 듣기 버튼을 클릭하면 음성 안내와 팝업 텍스트로 동시에 제공되며, 음성 재생이 종료되면 팝업이 자동으로 소거되도록 구현하였다.

3.2.3 하드웨어와의 BLE 양방향 통신

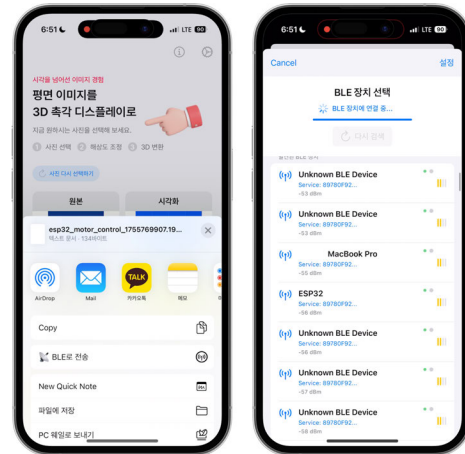


그림 7. BLE 통신 화면

사용자가 '3D 변환' 기능을 실행하면, 샘플링된 이미지의 각 픽셀 데이터는 사전 정의된 색상-높이 매핑 알고리즘을 통해 높이 정보로 산출된다. 이 높이 데이터는 물리적 구현을 위해 하드웨어 장치를 구성하는 스텝모터의 제어 단위인 회전 스텝 수로 환산되며, 이 정보가 담긴 텍스트 파일이 BLE(Bluetooth Low Energy) 프로토콜을 통해 하드웨어로 전송된다.

이때 수신부인 ESP32 메인보드에는 아두이노 코드로 부여된 고유한 Service UUID와 디바이스명 'ESP32'를 할당하여 통신시 장치가 명확히 식별되도록 구현하였다.



그림 8. 모터 구동 중 알림 화면 (좌), 구동 완료 알림 화면 (우)

데이터 전송 직후 모터 구동이 시작되면 소프트웨어는 구동 중 상태임을 알린다. 모터 제어가 모두 종료되면 '구동 완료' 알림이 표시되며, 이때부터 사용자는 하드웨어 장치에 형성된 3D 패턴을 통해 촉각 정보를 탐색할 수 있다.

3.3 하드웨어

하드웨어는 ESP32 마이크로컨트롤러를 중심으로 한 회로 기반 모터 제어 시스템으로 구성된다. 전체 시스템은 24 개의 독립적인 촉각 포인트를 4x6 그리드 형태로 배치하여, 각 포인트가 0 ~ 10cm 범위의 높이를 표현할 수 있도록 설계되었다.

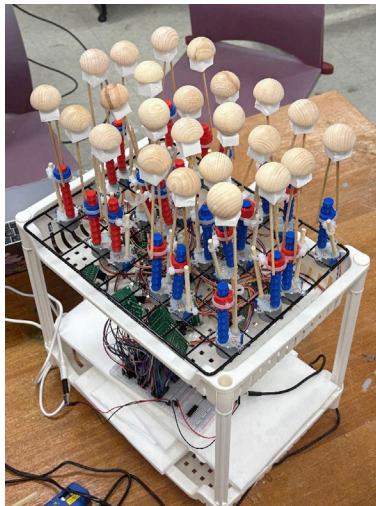


그림 9. 하드웨어 장치

3.3.1 회로 설계

회로는 ESP32 메인보드와, 74HC595 쉬프트 레지스터, 그리고 24 개의 ULN2003 드라이버 보드와 28BYJ-48 스텝모터로 구성되어 있다. ESP32의 GPIO 핀 개수는

한정되어 있어, 6 개의 쉬프트 레지스터를 체인 방식으로 연결하여 24 개의 스텝모터를 제어하였다.

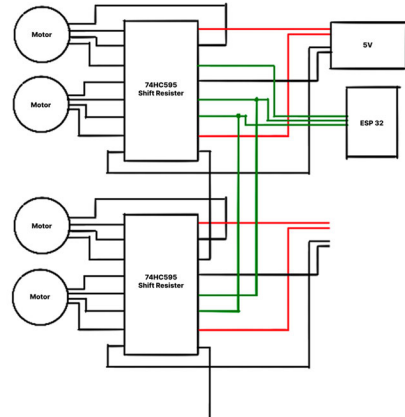


그림 10. 회로 설계도

24 개 모터가 각자 다른 높이를 구현하는 시스템 특성상, 동기식 제어 대신 효율적인 비동기 제어 알고리즘을 채택하였다. 각 모터가 자신의 목표 스텝에 도달할 때까지 독립적으로 동작하도록 하였다. 메인 루프에서는 8ms마다 모든 모터의 상태를 검사하며, 목표에 도달하지 않은 모터만 다음 스텝을 진행시키는 방식으로 구현하였다.

3.3.2 상단부 인터페이스 구현

상단부 구동부는 스텝모터의 회전 운동을 수직 직선 운동으로 변환하기 위해 리드 스크류 메커니즘을 채택하였다. 이를 위해 3D 프린팅을 활용하여 피치 1cm, 길이 10cm 규격의 볼트와 그에 상응하는 너트 모듈 24 개를 제작하였다. 이렇게 제작된 볼트는 회전하는 스텝모터와 연결하고, 너트는 지지대에 커플링으로 연결하여 회전운동을 구속하고 상하운동만 허용되게 구현하였다.

스텝모터가 회전하면, 스텝모터 축에 직결된 볼트가 회전하고, 상하 운동만 허용되는 너트가 나사산을 따라 상하로 슬라이딩하는 방식으로 구동된다. 이때 상하운동하는 너트에 사용자가 접촉하는 접촉면이 연결되어, 접촉면이 상하로 움직이게 된다. 접촉면은 사용자가 직접 만지게 되는 만큼, 부드러운 목재 소재의 구를 결합하였다.

4 결론

본 연구에서는 시각장애인이 시각 정보의 핵심 요소인 색상을 촉각적으로 인지할 수 있도록 돕는 3D 촉각 디스플레이 시스템을 제안하고 구현하였다.

기존의 점자 시스템이나 단순 형상 중심의 촉각 디스플레이가 가지는 색상 정보 소실 문제를 해결하기 위해 HSV 색공간을 활용한 색상-높이 매핑 알고리즘을 고안

하였다. iOS 어플리케이션과 ESP32 마이크로컨트롤러 기반 하드웨어 장치를 연동하여, 고안한 알고리즘을 바탕으로 이미지의 색상 데이터를 물리적인 높낮이로 실시간 변환 및 출력하는 통합 시스템을 개발하였다. 보조 AI 음성 해설 기능과 높이 기반 색상의 촉각적 표현을 통해 본 시스템은 시각에 의존하던 색상 정보를 비시각적 방식으로 표현하여 시각장애인의 이미지 이해도를 높이고 정보 접근성을 확장했다는 데 그 의의가 있다.

다만, 본 연구는 비시각적 색상 인지라는 새로운 개념을 제시하고 구현 가능성을 확인하는 초기 단계에 중점을 두었다는 한계점이 있다. 하드웨어의 해상도 및 정밀도를 고도화하고 다양한 사용자 그룹의 피드백을 수집하여 시스템을 최적화하는 과정이 필요하다. 또한 3차원의 색공간을 1차원의 높이로 투영하는 정보 손실 과정을 보완하기 위해 높이 외에도 진동 패턴, 온도 변화, 표면 질감 등 다중 촉각 정보를 통합적으로 활용하는 방안

에 대한 연구가 요구된다.

향후 이러한 촉각 기반의 비시각적 색상 인지 기술은 시각장애인의 예술 감상 뿐만 아니라 교육, 일상생활 정보 접근 등 다양한 영역에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고 문헌

1. World Health Organization. Global Data on Visual Impairments 2010. <https://www.iapb.org/wp-content/uploads/GLOBALDATAFINALforweb.pdf> 2026. 1. 5.
2. 이양희, 김상원, 엄문설, 안새미, 조준동. 시각장애인의 전시예술품 관람 욕구조사. 예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지. 9(1). 인문사회과학기술융합학회. pp. 457-466. 2019.
3. SharkD. HSV_color_solid_cylinder.png. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9801673> 2026. 1. 5.
4. Burambekova, A. and Shamoï, P. Comparative Analysis of Color Models for Human Perception and Visual Color Difference. In Proceedings of 2025 IEEE 5th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST). Astana, Kazakhstan. pp. 1-6. 2025.
5. Zoeller, A. C., Lezkan, A., Paulun, V. C., Fleming, R. W., & Drewing, K. Integration of

prior knowledge during haptic exploration depends on information type. Journal of vision. 19(4). Association for Research in Vision and Ophthalmology. Article 20. 2019.

6. Apple Inc. VNClassifyImageRequest. <https://developer.apple.com/documentation/vision/vnclassifyimagerequest> 2026. 1. 5.